

巨鹿县耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果

一、图件成果

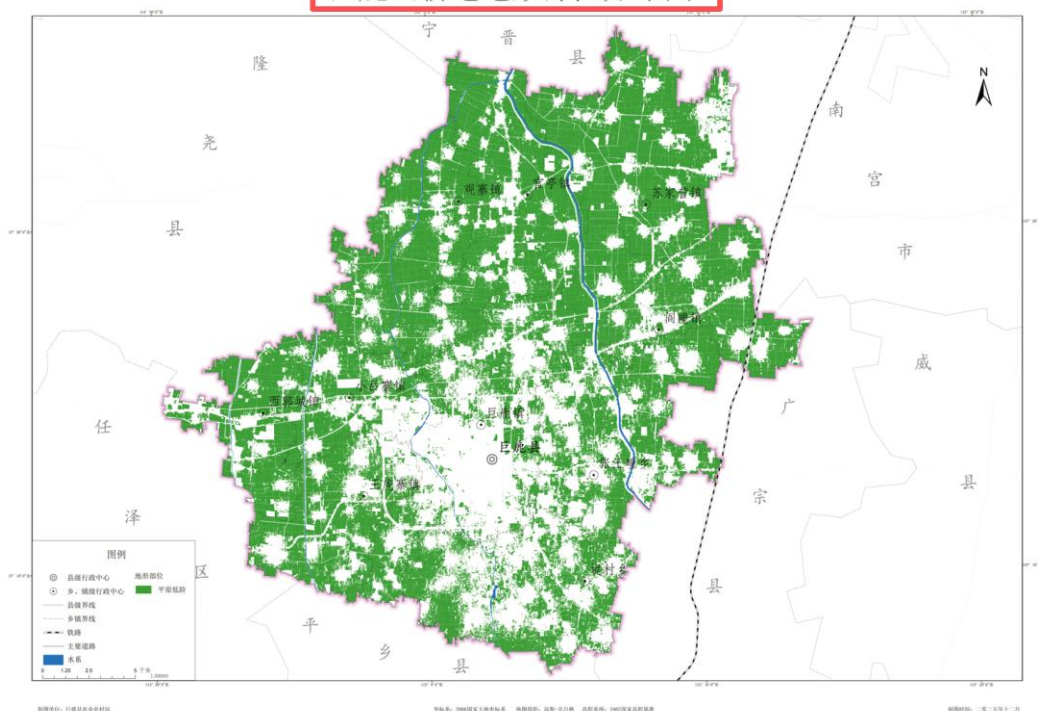
1. 所有图件图名不符合规范（未加粗）。字体采用宋体，加粗，居中显示，置于图廓外，图名底部距外图廓的间距约为 1/3 字高。

图名

图名为“××（地区）耕地质量等级图”，字体采用宋体，加粗，居中显示，置于图廓外，图名底部距外图廓的间距约为1/3字高。



巨鹿县耕地地形部位分布图



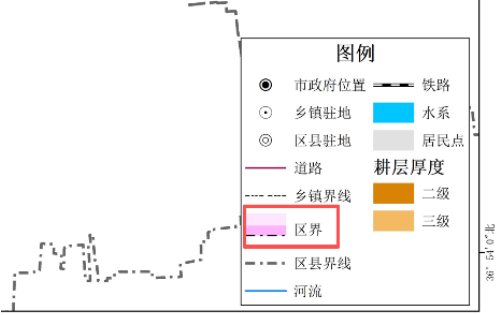
2. 所有图例的文字和颜色要按照规范上的要求进行调整（图件缺少居民地）。图例缺失晕线，且晕线太细。

2. 《规范》主要内容

行政界线

界线主要包括国界线、省级行政界线、地级行政界线、县级行政界线、乡镇行政界线等。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区划界线	国界	———	蓝色 K100
	未定国界	———	K100
	省级行政界线	———	K100 (国家版图作) K60 (外国省)
	地级行政界线	———	K60 (国家版图作) K100 (外国省)
	县级行政界线	———	K60 (国家版图作) K100 (外国省)
	乡镇行政界线	———	K60 (国家版图作) K100 (外国省)
	乡级行政界线	———	K60 (国家版图作) K100 (外国省)
	村级行政界线	———	K60 (国家版图作) K100 (外国省)



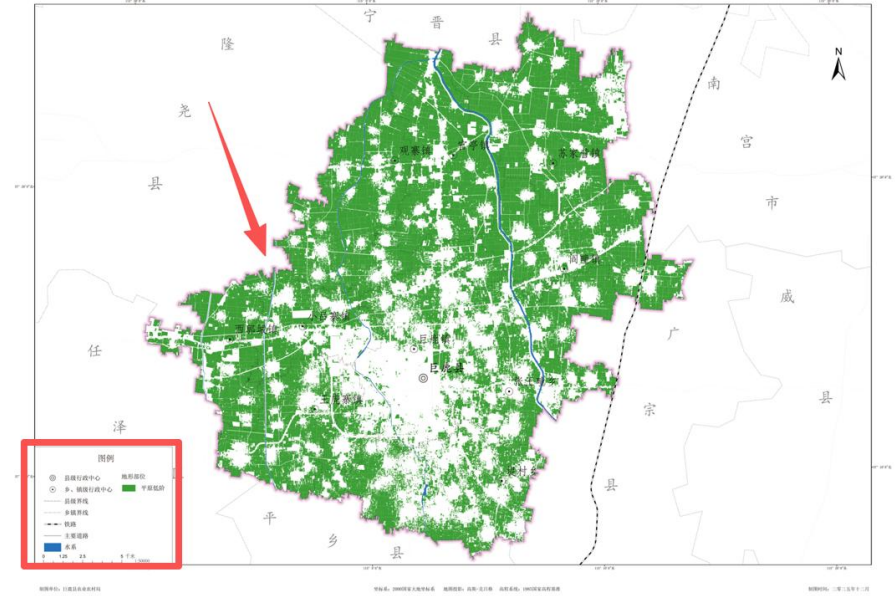
2. 《规范》主要内容

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区划名称	国家级行政区	中华人民共和国	K60, 隶书
	省级行政区	江苏省	M50V50, 隶书 K60, 隶书 (外国省)
	地级行政区	北京市 南京市	M50V50, 黑体 (首都) K100, 黑体 K60, 黑体 (外国地)
	县级行政区	溧水区	K100, 楷体 K60, 楷体 (外国县)
	乡镇行政区	白马镇	K100, 仿宋体 K60, 仿宋体 (外国乡镇)
	村行政区	白马村	K100, 宋体 K60, 宋体 (外国村)
主要城市驻地	首都	★	M100V100 K60 (外国首都)
	省级政府驻地	●	K100 K60 (外国省)
	地级政府驻地	●	K100 K60 (外国地)
	县级政府驻地	●	K100 K60 (外国县)
	乡镇政府驻地	●	K100 K60 (外国乡镇)
	村	○	K100 K60 (外国村)
	居民地	■	C33 M71 Y65 面色 M35 Y50
江河湖海	主要河流	长江	C100 C100K30, 斜宋体
	主要湖泊	太湖	C20 C100 C100K30, 斜宋体
	海洋	东海	C100M50 C100K30, 斜宋体
主要交通设施	铁路	———	K60
	省道及以上公路	———	C41M100V73

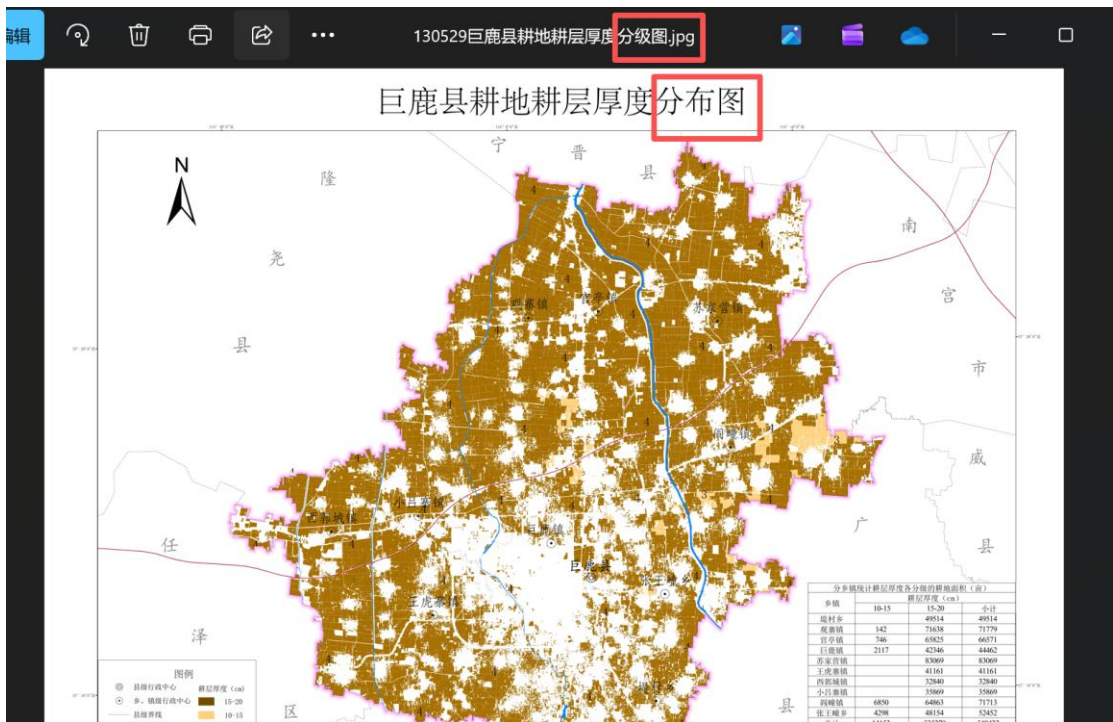
注记

图件主要注记省(区、区)、市(地、州、盟)、县(区、旗)、乡(镇、街道)政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等,字体及颜色按规定设置,字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。

巨鹿县耕地地形部位分布图



3. 图件的图上的名称与命名不符合, 请全部核对修改。



4. 指标因子图件缺少汇总表格。

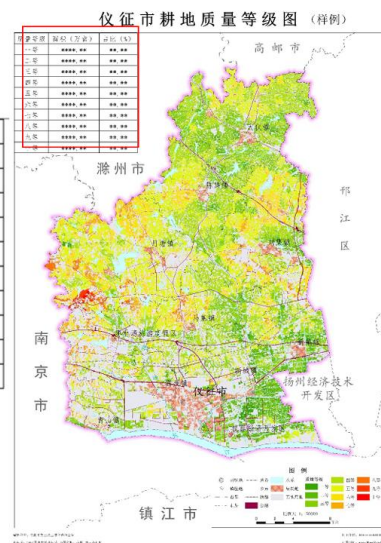
2. 《规范》主要内容

耕地质量等级

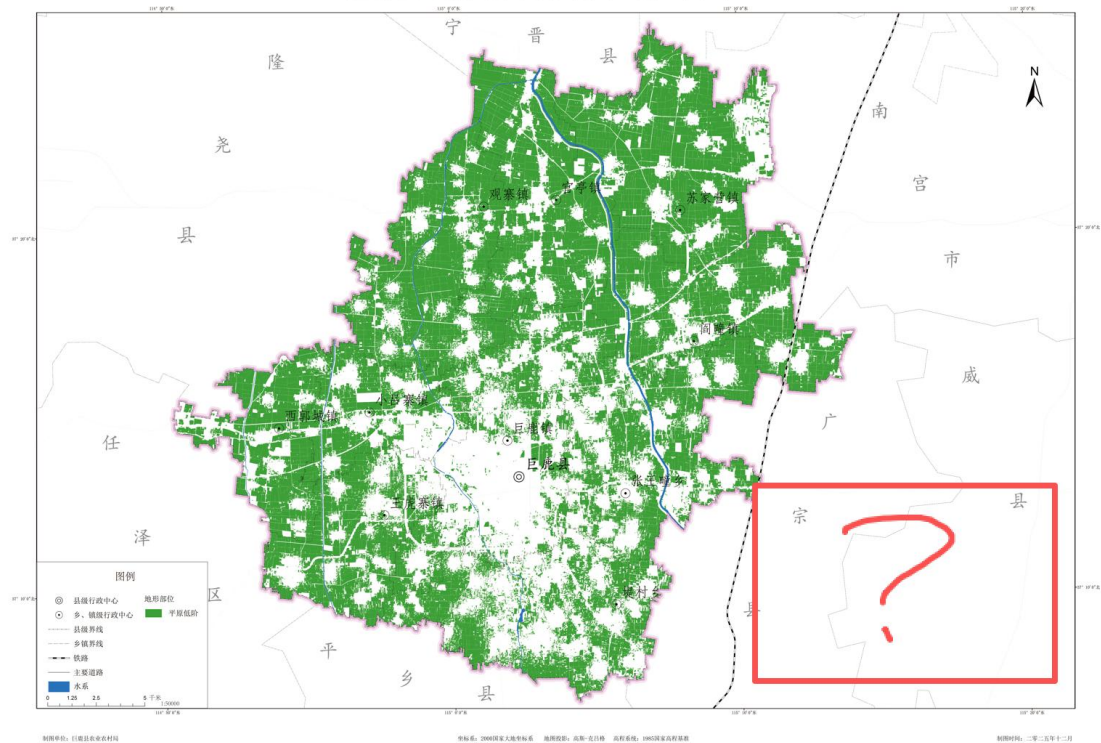
使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果，并插入汇总表格。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
质量等级	一等地	C78 M3 Y100	
	二等地	O65 M27 Y100	
	三等地	C49 M19 Y100	
	四等地	C31 M12 Y100	
	五等地	C11 M1 Y100	
	六等地	CO M12 Y100	
	七等地	CO M33 Y100	
	八等地	CO M55 Y100	
	九等地	CO M78 Y100	
	十等地	CO M100 Y100	

质量等级	面积 (万亩)	占比 (%)
一等	***.***	***.***
二等	***.***	***.***
三等	***.***	***.***
四等	***.***	***.***
五等	***.***	***.***
六等	***.***	***.***
七等	***.***	***.***
八等	***.***	***.***
九等	***.***	***.***
十等	***.***	***.***



巨鹿县耕地地形部位分布图



5. ①所有图件请按照规范标注地图投影及坐标系（图中未标注是几度分带），并统一放在左下角。②比例尺不明显，请放在显眼的位置，并且字体放大。

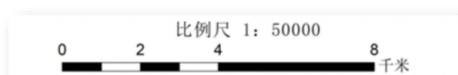
2. 《规范》主要内容

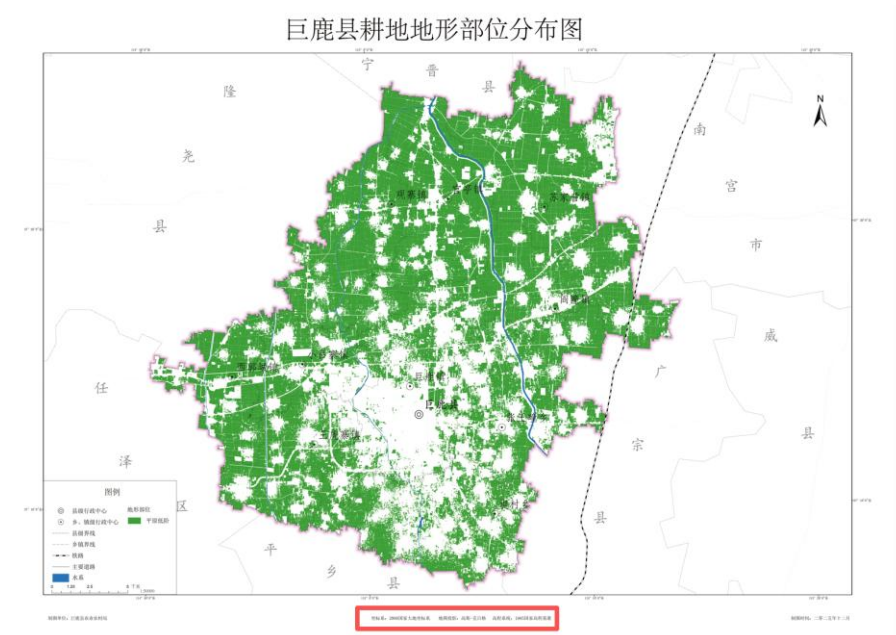
地图投影及坐标系

平面坐标系：采用“2000 国家大地坐标系”；
高程系统：采用“1985 国家高程基准”；
投影方式：采用高斯—克吕格投影3°分带或6°分带。

比例尺

原则要求成图比例尺为1：5万。面积超过4000 km²的县可依据面积大小制作1：10—1：20万耕地质量等级图。





6. 检查所有图件是否标注不完整（如图单位）

土地利用类型		耕层厚度均值 (cm)	耕层厚度分级 (cm)		
			三级 10-15	四级 15-20	小计
耕地	旱地	13		11	11
	水浇地	13	12875	477742	490618
	水田	13	1277	57526	58803
合计		13	14153	535279	549432

' 0" 东

?

制图单位：石家庄商胜信息技术有限公司

制图时间：二零二五年十二月

7. 所有图件汇总表格错误，并不是统计各个乡镇指标等级的含量，也不是用不同土地利用类型统计指标因子等级的含量，是不同指

标等级的面积及占比。

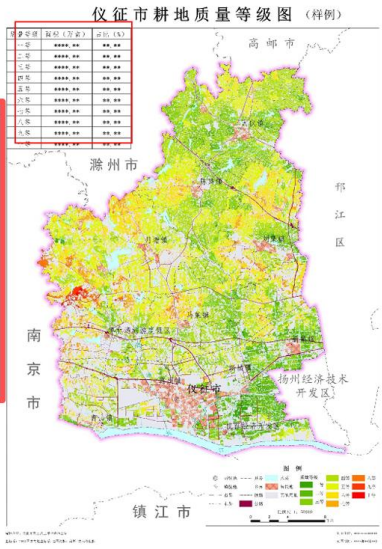
2. 《规范》主要内容

耕地质量等级

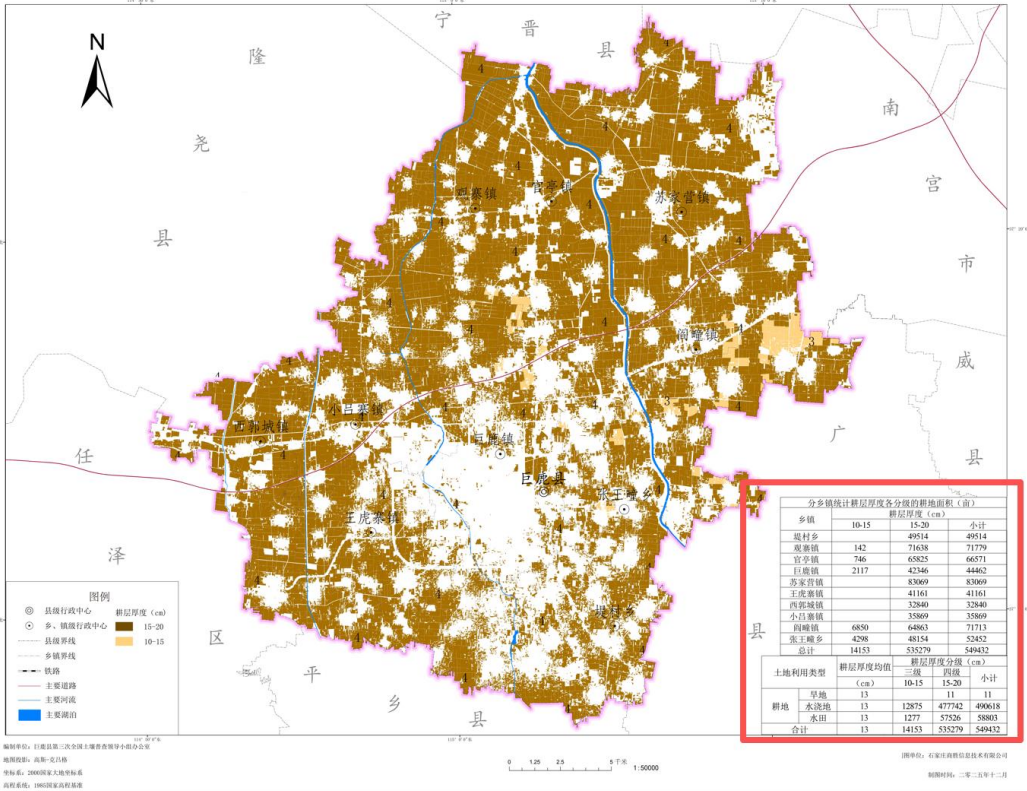
使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果，并插入汇总表。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
质量等级	一等地		C78 M34 Y100
	二等地		C65 M27 Y100
	三等地		C49 M19 Y100
	四等地		C31 M12 Y100
	五等地		C11 M4 Y100
	六等地		C0 M12 Y100
	七等地		C0 M53 Y100
	八等地		C0 M55 Y100
	九等地		C0 M78 Y100
	十等地		C0 M100 Y100

质量等级	面积（万亩）	占比（%）
一等地	*****. **	***. **
二等地	*****. **	***. **
三等地	*****. **	***. **
四等地	*****. **	***. **
五等地	*****. **	***. **
六等地	*****. **	***. **
七等地	*****. **	***. **
八等地	*****. **	***. **
九等地	*****. **	***. **
十等地	*****. **	***. **



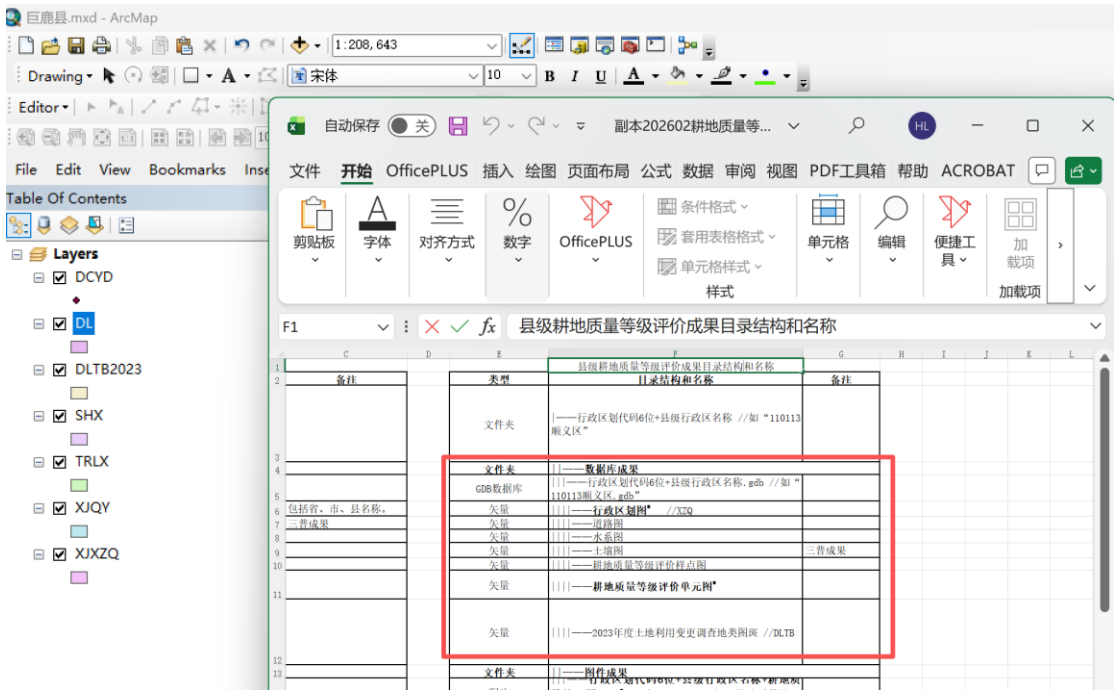
巨鹿县耕地耕层厚度分布图



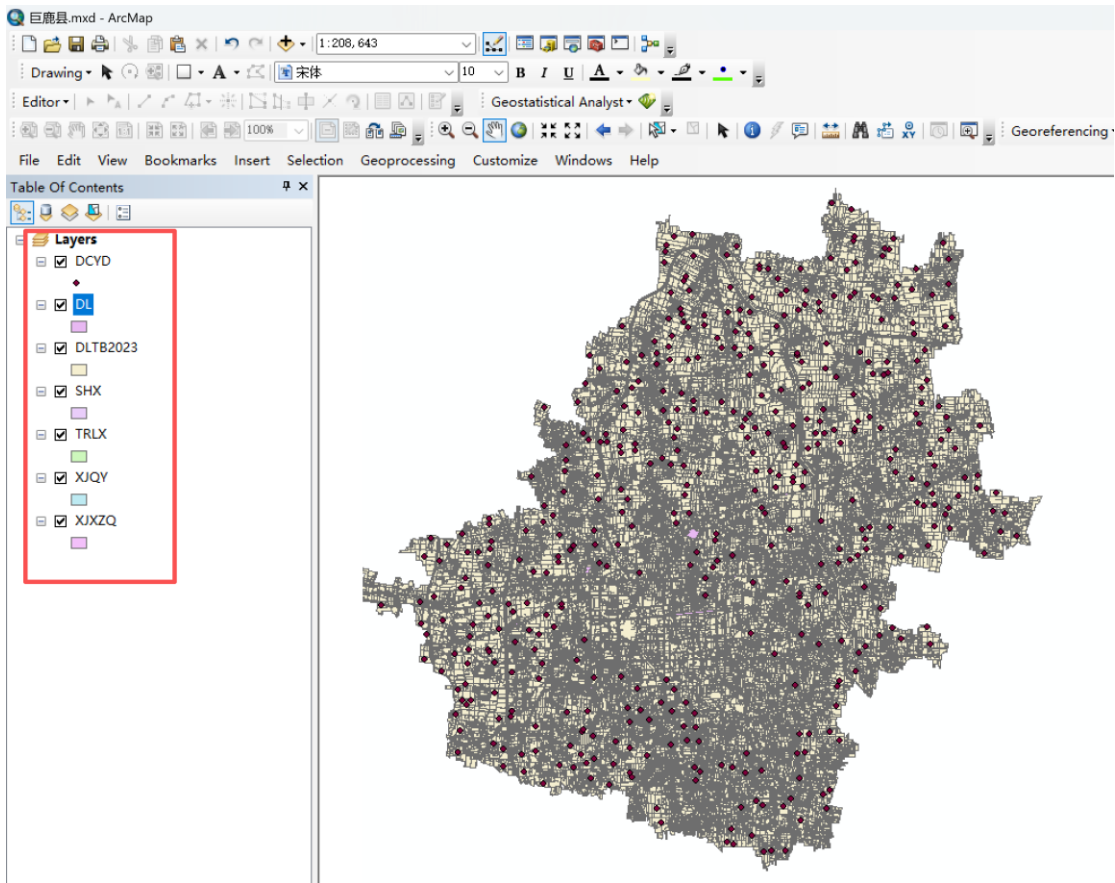
二、数据成果

1、 请按照规范对矢量数据进行命名，如道路图、水系图、土壤

图等，请全部按照规范进行改正。



2、缺少耕地质量等级评价单元图。



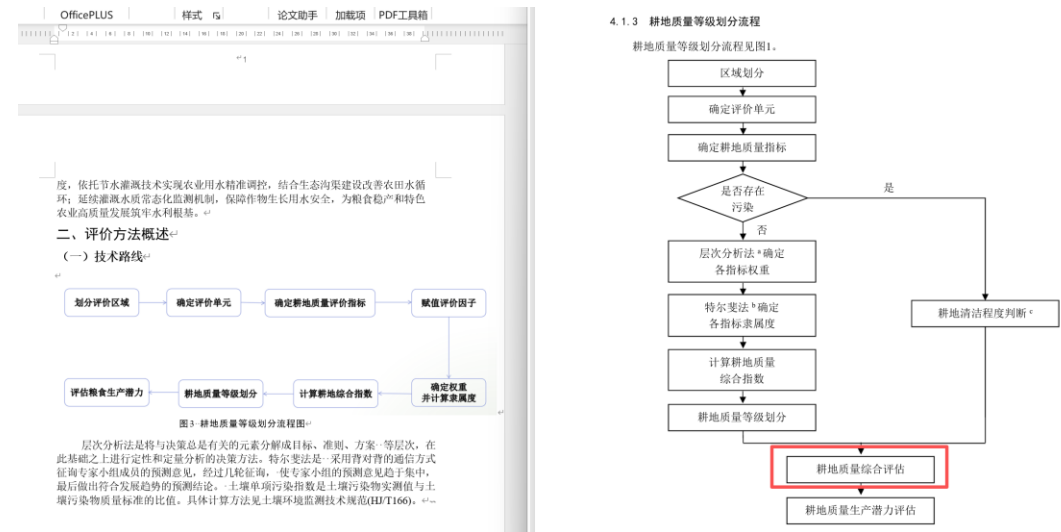
三、文字成果

1、目录字体不规范，请统一字体格式，并且目录出现了乱码，请修改。

目录

邢台市巨鹿县第三次全国土壤普查	1
耕地质量等级评价报告	1
邢台市巨鹿县第三次全国土壤普查领导小组办公室	1
二〇二五年十二月	1
一、区域概况	4
(一) 地理位置	4
(二) 气候	5
(三) 地形地貌	6
(四) 成土母质	7
(五) 水文地质	8
1. 地质	8
2. 水文	9
3. 泉水	10
(六) 植被	11
(七) 土壤类型	11
1. 沙丘区域土壤类型	错误！未定义书签。
2. 缓岗（高上地）区域土壤类型	错误！未定义书签。
3. 二坡地区区域土壤类型	错误！未定义书签。
4. 封闭洼地区域土壤类型	错误！未定义书签。
(八) 水资源状况	11
(九) 农业生产历史及现状	12

2、技术路线，请参考规范中的技术路线，可以更全面，但是不可以有遗漏。



3、缺少冒段，帽段内容要简要，突出重点，需要有对耕地质量平均等级和土壤类型的描述。请参照下面示例进行修改。

示例-帽段

本市大力实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，全面划定永久基本农田，大规模推进农田水利、土地整治、中低产田改造和高标准农田建设，加强粮食等大宗农产品主产区建设，探索建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区。为全面真实掌握招远市耕地土壤现状性状，提升土壤利用水平，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展本市耕地质量等级评价工作，进一步摸清质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。

招远市耕地质量等级评价耕地面积为 67.52 万亩。土壤类型包括潮土、粗骨土、褐土、石质土、棕壤。招远市地处胶东低山丘陵地带，属于黄淮海一级农业区下的山东丘陵农林区。其耕地质量等级由高至低划分为一至十等地，一等地耕地质量最好，十等地耕地质量最差。招远市耕地质量主要集中在五、六等地，其次是四、七等地。采用耕地质量等级面积加权法，计算得到招远市现状耕地质量平均等级为 6.20 等。

海安市地处江苏省中南部，东临黄海，与如东县接壤，南和如皋市毗邻，西通泰兴市并与泰州市姜堰区相交，北与东台市相连。海安市属于长江中下游区一级农业区，长江下游平原丘陵农畜水产区二级农业区。下辖 4 个街道、9 个镇。耕地面积 77.93 万亩。其中，水田 66.45 万亩，占 85.26%；水浇地 9.77 万亩，占 12.54%；旱地 1.71 万亩占 2.20%。全县共分水稻土、潮土和滨海盐土三大土类。本次海安市依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展耕地质量评价工作，通过耕地质量评价，海安市第三次全国土壤普查耕地质量等级划分为一至十等，平均等级为 2.82 等，摸清了质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。|

榆中县耕地面积 1477825.80 亩，其中，水田 2315.25 亩，占耕地总面积的 0.16%；水浇地 351588.75 亩，占 23.79%；旱地 1123921.80 亩，占 76.05%。水田全部分布在榆中县北部、黄河南岸的榆城、永靖地主要分布在城关镇、夏官营镇、连霍镇、小康营乡，占全县水浇地的 57.18%。北部山区旱地面积较大，占全县旱地的 43%。位于 2 度及以下坡度的耕地 1471319.95 亩，占耕地的 9.96%；位于 2-6 度坡度（含 6 度）的耕地 212248.35 亩，占 14.36%；位于 6-15 度坡度（含 15 度）的耕地 507024.60 亩，占 34.31%；位于 15-25 度坡度（含 25 度）的耕地 556493.70 亩，占 37.66%；位于 25 度以上坡度的耕地 54919.20 亩，占 3.71%。

耕地质量等级评价是通过综合指数法对耕地地力、土壤健康状态和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量安全的能力进行评价划分出的等级。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范（试行）》，本县耕地质量等级为三等至九等，平均等级为 7.02。其中，三等地占比 0.44%，四等占比为 7.99%，五等地占比为 11.36%，六等地占比为 7.00%，七等地占比为 20.98%，八等地占比为 38.47%，九等地占比为 13.02%，十等地占比 0.73%。榆中县第三次全国土壤普查调查耕地土壤采样点 1183 个，样点布设广、空同覆盖度全。开展耕地质量等级评价，为耕地质量生产潜力评估提供基础，为粮食安全提供科学依据，对于落实“藏粮于地”战略起到基础性作用。掌握耕地的质量，为土壤的规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，也可为社会生态建设重大政策的制定提供决策依据。

帽段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述。

4、①资料收集与整理缺请使用表格展示数据来源、年份、比例尺、格式，请按照示例进行修改。②在耕地质量评价中并未使用的数据请不要写在这里（如高分影像等），这里的数据需要跟使用的数据一一对应。

示例-数据来源

（二）资料收集与整理

根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用等基础地理数据；土壤三普表层样、剖面样等调查数据，主要包括地理位置、自然条件、生产条件、土壤剖面性状等野外调查资料和有机质、pH 及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析化验资料；以及统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资料。|

资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明
土地利用现状图	国土部门	2022年	1: 10000	电子	gdb格式	
二普土壤图	耕地质量保护站	1984年	1: 50000	电子	shp格式	
二普农林土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
三普土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
高标准农田分布图及建设清单	耕地质量保护站	2021-2020		电子	pdf	
地形地貌图	耕地质量保护站			电子	jpg	
水资源	水利局	2012-2021		电子	pdf、xls	
三普表层样点和剖面样点数据	耕地质量保护站	2012-2021		电子	xls	
历年耕地质量评价资料	耕地质量保护站	2020-2022	1: 10000	电子	工作空间	

(二) 资料收集与整理

巨鹿县位于黄淮海区的冀鲁豫低洼平原农业区，根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国土壤普查办发〔2025〕9号）相关要求，需要从立地条件、剖面性状、耕地理化性状、养分状况和农田管理方面收集水资源条件、有效土层厚度、有机质、耕层质地、排水能力、地形部位、耕层厚度、质地构型、有效磷、速效钾、土壤容重、盐渍化程度等指标和数据来进行巨鹿县耕地质量评价，同时涉及到制图等相关工作，具体的源数据收集如表1。

表1. 源数据		
名称	数据描述	来源
基础地理数据	行政区、居民点、道路、水系等	国家1:100万基础地理信息数据库；国土三调数据
土地利用类型图		邢台市巨鹿县自然资源局
三普土壤图	主要获取剖面性状	邢台市巨鹿县三普办
高分影像		邢台市巨鹿县三普办
三普表层外业调查数据	灌溉能力、排水能力、障碍因素等	邢台市巨鹿县三普办
三普表层理化性质数据	耕层质地、有效磷、速效钾、土壤容重、pH值等	邢台市巨鹿县三普办
地形	高程、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形湿度指数、径流强度指数等	SRTM 30m DEM，来源于PIE-Engine云平台
植被	植被类型、归一化植被指数	国家青藏高原科学数据中心；1:100万中国植被图；Landsat 8和Landsat 9数据，PIE-Engine云平台
人类活动	土地利用	ESA WorldCover 10m数据，PIE-Engine云平台
	可见光 近红外波段 遥感	Landsat 8和Landsat 9数据

5、评价单元没有明确每个底图的来源（土地利用现状图、县域行政区划图、土壤类型图来自哪儿？），并且缺少评价单元制作方法。

示例-评价单元

(三) 评价单元划分

榆中县耕地土壤质量等级评价单元为土地利用现状图的耕地图斑，全县共41555个评价单元。土地利用现状图来自榆中县第三次全国国土调查数据库，比例尺为1: 1万。提取各耕地图斑的土壤类型，土壤类型为“三普”土种图，比例尺为1: 5万。

三、评价单元划分

结合不同区域特点及土壤类型分布特征，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，确定招远市属于黄淮海一级农业区下的山东丘陵农林区。在县城范围内，以土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加形成的图斑作为评价单元。
根据因素的差异性、相似性和边界完整性原则，采用土地利用现状图(含行政区划信息)、土壤图进行叠加形成评价单元，共67780个评价单元。

(三) 评价单元划分

以土壤“三普”、国土“三调”、最新年度国土调查、全国农用地土壤污染状况详查、农业普查、耕地质量调查评价、全国森林资源清查固定样地体系等工作形成的相关成果为基础，结合仪征市区域实际和专题调查等需求，最终确定采集表层土样500个、土壤剖面样点32个、整段标本25个、生物多样性调查样点2个；室内化验分析了土壤的物理性指标和理化性指标30个。

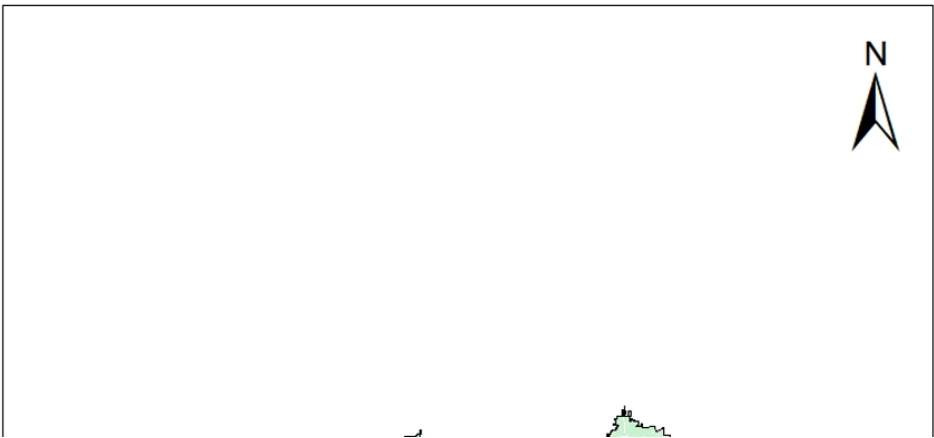
没有明确数据来源，制作方法和评价单元数量。

(三) 评价单元划分

耕地质量评价单元是指用于完成耕地质量评价的独立单位，是由耕地质量评价要素构成的具有专门特征的耕地单元，是耕地质量等级划分的重要基础。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》要求，耕地质量评价单元采用最新土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加生成，其中土地利用现状图为1: 10000比例尺，来源于第三次全国国土调查数据成果，行政信息来源于地类图斑中的座落单位代码和名称，土壤图为1: 50000比例尺，来源于第三次全国土壤普查成果。最终海安市评价单元图共划分98216个评价单元。

(三) 评价单元划分

评价单元采用土地利用2023年变更数据中的耕地（含行政区划信息）、土壤图进行叠加而形成，其中单元数量为26011个。



6、①评价指标体系建立缺少对评价单元赋值方法的详细描述，请将每个因子的赋值方法整理到一起。②缺少各指标插图以及其空间分布特征的简要分析（请每个因子一个单独图+图名+对应的空间分布特征文字描述）。③缺少耕地质量评价指标数据提取方法的文字描述及表格展示，不可以进行截图（截图还是糊的）。

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

- （一）技术路线
- （二）资料收集与整理
- （三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

（五）评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

（六）产能计算方法

示例-数据提取

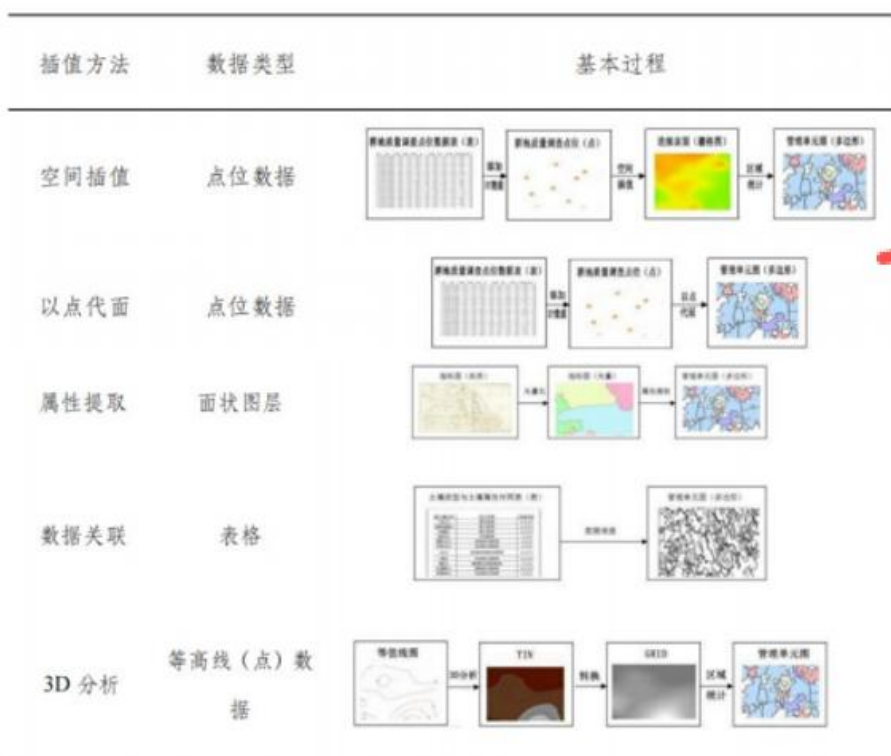
4. 评价指标数据的提取

为每个耕地质量评价单元获取指标数据是耕地质量评价的基础，耕地质量评价指标数据土壤养分状况、理化性状、立地条件等，根据指标数据提供的类型以及指标数据的特点采用不同的方法为每个耕地质量评价单元赋值。对土壤养分含量数据，如酸碱度、有机质、有效磷、速效钾等，从第三次全国土壤普查县级土壤属性成果图件提取；对地形部位、灌溉能力等指标，具有地貌类型图、灌溉分区图等相关属性分区图，主要采用属性提取的方法，并结合三次全国土壤普查外业调查数据综合判断提取；对土壤容重等指标，主要采用以点代面方法，将点位中的属性连入评价单元图；对耕层质地、质地构型、有效土层厚度、耕层厚度等与土壤有较强相关性的因子，主要采用图表关联的方式，提取到评价单元图上。

表 7.6 海安市耕地质量评价指标数据提取方法

数据名称	数据来源	处理方法
酸碱度、有效磷、有机质、速效钾	第三次全国土壤普查县级土壤属性成果	区域统计
排水能力	排水分区图、三普调查数据	属性提取, 结合三普调查数据
灌溉能力	灌溉分区图、三普调查数据	属性提取, 结合三普调查数据
耕层厚度、地形部位、土壤容重	第三次全国土壤普查县级土壤属性成果、三普调查数据	以点代面、属性提取
耕层质地、质地构型、有效土层厚	土壤相关属性数据表	属性表联接获取

表2-属性数据获取方法介绍



(2) 概念性指标隶属度

1) 地形部位。基于第三次全国土壤普查外业调查数据根据地形图对评价单元的地形部位进行赋值，并赋值为平原低阶、宽谷盆地、山间盆地、平原中阶、平原高阶、丘陵下部、丘陵中部丘陵上部、山地坡下、山地坡山地坡上等。

2) 耕层质地。使用第三次土壤普查外野调查成果土壤质地描述，通过随机森林获取粉粒、黏粒、砂粒含量，根据国际土壤质地分类标准将巨鹿县土壤质地总体划分为黏壤土、粉（砂）质黏壤土、砂质黏壤土、壤土、粉（砂）质壤土、粉（砂）质黏土、黏土、砂质黏土、重黏土、砂质壤土、砂土及壤质砂土等，并为土壤类型图进行属性赋值。

3) 质地构型。以剖面样点数据为依据，结合第二次土壤普查数据和第三次土壤普查类型数据库进行修正判定，结合专家意见，巨鹿县土壤质地构型总体可以划分为上松下紧型、海绵型、上紧下松型、紧实型、夹层型、松散型、薄层型等类型，根据三普土壤类型中质地构型进行属性赋值。

4) 水资源条件。结合巨鹿县第三次土壤普查调查结果和实地调查农户灌溉方式（以架设临时管道为主），结合地形、三调数据沟渠数据赋值为充分满足、满足、基本满足、不满足四个级别。

5) 排水能力。结合巨鹿县第三次土壤普查调查结果，依据巨鹿县地貌特征，结合三调数据沟渠数据，综合判定充分满足、满足、基本满足三个级别。

6) 盐碱化程度。结合巨鹿县第三次土壤普查调查结果，根据化验结果，依据评价规程划分为无、轻度、中度、重度。

-----分节符(下一页)-----

7、 缺少评价结果验证以及产能计算方法章节。

1. 《规范》主要内容

1.4.12 评价结果验证

一是产量验证。将各等级耕地质量对应的农作物调查产量进行对比统计，通过产量差异判断评价结果是否合理。

二是对比验证。通过对比不同质量等级耕地的指标值差异分析评价结果是否符合实际。

三是专家验证。邀请熟悉县域农业生产与耕地基本情况的专家，会同参与评价的专业人员，共同对评价过程和评价结果进行系统验证。

四是实地验证。抽取一定比例地块进行实地调查，验证耕地质量高低与地形优劣、作物产量高低等情况的吻合程度。耕地粮食生产潜力评估结果要与地方农业统计年鉴结果进行比对验证。

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

（一）技术路线

（二）资料收集与整理

（三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

（五）评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

（六）产能计算方法

8、公式变量斜体，且不要每个变量解释就单独分一行。并且这个公式撰写错误，请参照规范。

4.7 计算耕地质量综合指数

采用累加法计算耕地质量综合指数。

$$P = \sum_{i=1}^n (C_i \times F_i)$$

P ——某一评价单元耕地质量综合指数（0-1之间的数值，数值越大，质量越高）；
 C_i ——第*i*个评价指标的组合权重；
 F_i ——第*i*个评价指标的隶属度；
 n ——评价指标个数。

b.耕地质量等级划分

根据模糊数学的理论，将选定的评价指标与耕地质量之间的关系分为戒上型函数、峰型函数2种类型的隶属函数。对于数值型评价因子，用特尔斐法对一组实测值评估出相应的一组隶属度，并根据这两组数据拟合隶属函数；也可以根据唯一差异原则，用田间试验的方法获得测试值与耕地质量的一组数据，用这组数据直接拟合隶属函数，求得隶属函数中各参数值。再将各评价因子的实测值带入隶属函数计算，即可得到各评价因子的隶属度。鉴于质地对耕地某些指标的影响，有机质应按不同质地类型分别拟合隶属函数。对于概念型评价因子，可采用特尔斐法直接给出隶属度。

参考第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国土壤普查办发（2025）9号）附录中黄淮海地区区的隶属函数对评价因子进行赋值

（表4、表5），同时采用下面的方法公式1计算质量综合指数：

$$P = \sum (C_i \times F_i)$$

P 耕地质量综合指数；

C_i 第*i*个评价指标的组合权重；

F_i 第*i*个评价指标的隶属度；

其中权重 C_i 赋值参考第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国土壤普查办发（2025）9号）中附录具体如表5。-----分节符(下一页)-----

9、①耕地质量等级状况缺少对县(市、区、旗)耕地质量平均等级、面积、分布等的介绍。②文字部分请结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况(年产能和单季产能)（缺中等级耕地描述）。③耕地质量等级总体状况表格请参照规范要求进行制作（缺少年产能）。

3.2 报告提纲

二、评价结果与分析

(一) 耕地质量等级状况

重点介绍县(市、区、旗)耕地质量平均等级、面积、分布等。提供评价结果图(A3彩色折页)。

1. 耕地质量等级总体状况

提供本县(市、区、旗)耕地质量平均等级,文字部分不要简单重复表格已呈现信息,要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况(年产能和单季产能)。

耕地质量等级总体状况(参考示例)

分等	面积/亩	比例/%	等级	面积/亩	比例/%	年产能 (kg/亩)
高等级耕地			一等			
			二等			
			三等			
中等级耕地			四等			
			五等			
			六等			
低等级耕地			七等			
			八等			
			九等			
			十等			
总计						

三、评价结果与分析⁴²

(一) 耕地质量等级状况⁴³

邢台市巨鹿县耕地质量平均等级为3.96级,处于3级区间,该耕地条件与区域内粮食作物的生长需求高度匹配。耕地等级数值越小代表质量越高,3.86级表明邢台市巨鹿县耕地在土壤肥力、灌溉条件和地形等关键指标方面,整体符合粮食种植基础要求。土壤中稳定的有机质含量及氮、磷、钾等基础养分,能够满足玉米、谷子、高粱等主要粮食作物在不同生长阶段的营养需求,为作物健康生长提供了扎实的物质保障。区域内相对完善的灌溉设施,可确保粮食作物在播种期、灌浆期等关键生育阶段的水分供给,有效降低因干旱导致的减产风险。以缓坡和平地为主的地形条件,有利于机械化耕作与田间管理,为玉米、谷子等粮食作物的规模化种植创造了有利条件,助力提升农业生产效率,为区域粮食稳产保供奠定了坚实基础。

表8 不同质量等级的属性均值(或优势属性)统计⁴⁴

质量等级 ⁴⁵	地形部位 ⁴⁶	占比/% ⁴⁷	土壤来源 ⁴⁸	占比/% ⁴⁹	排水能力 ⁵⁰	占比/% ⁵¹
二等 ⁴⁵	平原低阶 ⁴⁶	100 ⁴⁷	满足 ⁴⁸	100 ⁴⁹	满足 ⁵⁰	75.44 ⁵¹
三等 ⁴⁵	平原低阶 ⁴⁶	100 ⁴⁷	满足 ⁴⁸	58.45 ⁴⁹	满足 ⁵⁰	88.62 ⁵¹
四等 ⁴⁵	平原低阶 ⁴⁶	100 ⁴⁷	基本满足 ⁴⁸	61.84 ⁴⁹	满足 ⁵⁰	100 ⁵¹
五等 ⁴⁵	平原低阶 ⁴⁶	100 ⁴⁷	基本满足 ⁴⁸	87.75 ⁴⁹	满足 ⁵⁰	97.78 ⁵¹
六等 ⁴⁵	平原低阶 ⁴⁶	100 ⁴⁷	基本满足 ⁴⁸	96.77 ⁴⁹	满足 ⁵⁰	99.91 ⁵¹
续表8 不同质量等级的属性均值(或优势属性)统计 ⁴⁴						
质量等级 ⁴⁵	盐渍化程度 ⁵²	占比/% ⁵³	质地构型 ⁵⁴	占比/% ⁵⁵	耕层质地 ⁵⁶	占比/% ⁵⁷
二等 ⁴⁵	无 ⁵²	100 ⁵³	上质下粘型 ⁵⁴	85.38 ⁵⁵	壤质黏土 ⁵⁶	74.56 ⁵⁷
三等 ⁴⁵	无 ⁵²	99.91 ⁵³	潜埋型 ⁵⁴	55.23 ⁵⁵	壤质黏土 ⁵⁶	62.17 ⁵⁷
四等 ⁴⁵	无 ⁵²	97.58 ⁵³	潜埋型 ⁵⁴	67.05 ⁵⁵	壤质黏土 ⁵⁶	57.44 ⁵⁷
五等 ⁴⁵	无 ⁵²	96.23 ⁵³	上质下粘型 ⁵⁴	53.50 ⁵⁵	壤质黏土 ⁵⁶	52.94 ⁵⁷
六等 ⁴⁵	无 ⁵²	99.81 ⁵³	上质下粘型 ⁵⁴	60.45 ⁵⁵	砂质壤土 ⁵⁶	93.07 ⁵⁷
续表8 不同质量等级的属性均值(或优势属性)统计 ⁴⁴						
质量等级 ⁴⁵	有效土层厚度 ⁵⁸	占比/% ⁵⁹	耕层厚度 ⁶⁰	占比/% ⁶¹	剖面厚度 ⁶²	占比/% ⁶³
二等 ⁴⁵	100 ⁵⁸	100 ⁵⁹	12-14 ⁶⁰	45.91 ⁶¹	12-14 ⁶²	45.91 ⁶³
三等 ⁴⁵	85-90 ⁵⁸	45.65 ⁵⁹	12-14 ⁶⁰	64.84 ⁶¹	12-14 ⁶²	57.66 ⁶³
四等 ⁴⁵	85-90 ⁵⁸	42.75 ⁵⁹	12-14 ⁶⁰	68.86 ⁶¹	12-14 ⁶²	72.60 ⁶³
五等 ⁴⁵	85-90 ⁵⁸	43.22 ⁵⁹	12-14 ⁶⁰			
六等 ⁴⁵	85-90 ⁵⁸	53.09 ⁵⁹	12-14 ⁶⁰			

1. 耕地质量等级总体状况⁴⁴

邢台市巨鹿县高等级耕地总面积165718亩,占全区耕地总量的30.16%,是支撑区域粮食生产的重要基础力量。从分布格局来看,这类耕地主要集中在县域中部、东部的平川乡镇,以王虎寨镇、官亭镇为主要区域,这与当地自然条件密切相关——该区域位于华北平原黑龙港流域平原地带,地势相对平坦,土壤母质以古黄河、漳河冲积物为主,土壤类型多为潮土,土层厚度大多在100cm以上,土壤有机质含量平均为19.22g/kg,具备一定的保水保肥能力。气候上,区域属温带大陆性季风气候,年平均降水量约538.8mm,需依赖引水灌溉配套设施及地下水灌溉系统,才能基本满足小麦、玉米等主要粮食作物的水分需求,抗自然风险能力有限。中等级耕地总面积383713亩,占全区耕地总量的69.84%,广泛分布于县域大部分区域,是区域粮食生产的主体支撑。该区域地势平坦,土壤母质以冲积物为主,土壤类型以潮土为主,土层深厚,保水保肥能力适中,通过配套灌溉设施可满足主要粮食作物的水分需求,具备较好的生产潜力。⁴⁴

巨鹿县的耕地质量与产能呈现清晰的“由东向西逐级递减”梯度分异特征。东部区域的高等级耕地,因坐落于平原地区、坐拥冲击母质,且配备了以渠灌为主、河灌为辅的灌溉网络,成为区域粮食高产的核心支撑;而处于西部地带的中等级耕地,受局部土壤沙化、有机质含量偏低等问题,产能呈现逐级递减趋势。这种空间分布规律,既与当地“潮土沙土分布”的土壤特点高度契合,也匹配了区域内降水递减的气候差异,更为耕地分区管控高等级区能保护、中等级区提质提升提供了坚实的科学支撑。⁴⁴

表9 巨鹿县耕地质量等级总体状况⁴⁴

分等 ⁴⁵	面积/亩 ⁴⁶	占比/% ⁴⁷	等级 ⁴⁸	面积/亩 ⁴⁹	占比/% ⁵⁰
如					
高等级 ⁴⁵	165718 ⁴⁶	30.16 ⁴⁷	一等 ⁴⁸	22793 ⁴⁹	4.15 ⁵⁰
			二等 ⁴⁸	142925 ⁴⁹	26.01 ⁵⁰
中等级 ⁴⁵	383713 ⁴⁶	69.84 ⁴⁷	三等 ⁴⁸	218752 ⁴⁹	39.81 ⁵⁰
			四等 ⁴⁸	140961 ⁴⁹	25.66 ⁵⁰
合计 ⁴⁵	549432 ⁴⁶	100.00 ⁴⁷	六等 ⁴⁸	24000 ⁴⁹	4.37 ⁵⁰

10、①各等级耕地主要属性对比请跟对各个耕地质量等级进行比较分析,提炼总结,请不要单纯的罗列表格中的数字。

示例

（二）理化性状对比

招远各等级的土壤容重数值在 1.45 到 1.50g/cm³ 之间，差别不大！酸碱性从高等地到低等地数值大趋势呈递减状态，其中一等地最高为 5.95，九等地最低为 5.2；高等地到低等地的耕层质地的砂质壤土大趋势呈递减状态，砂质粘壤土呈相反的状态。

表 7-33 招远市各等级理化性状概念模型指标汇总表

质量等级	土壤容重平均值 (单位: g/cm ³)	酸碱度平均值
一等地	1.45	5.95
二等地	1.46	5.78
三等地	1.47	5.64
四等地	1.47	5.44
五等地	1.48	5.32
六等地	1.48	5.27
七等地	1.49	5.28
八等地	1.50	5.32
九等地	1.50	5.2
十等地	1.47	5.23

表 7-34 招远市各等级理化性状概念模型指标汇总表 (面积单位: 万亩)

质量等级	质地	容重数值	
		砂质壤土	砂质壤土
一等地	面积	0.18	0.87
	比例 %	15.53	84.47
二等地	面积	0.21	1.33
	比例 %	13.64	86.36
三等地	面积	0.23	3.5
	比例 %	6.17	93.83
四等地	面积	0.18	7.51
	比例 %	2.34	97.66
五等地	面积	0.25	12.49
	比例 %	1.96	98.04
六等地	面积	0.14	13.14
	比例 %	1.05	98.95
七等地	面积	0.11	8.83
	比例 %	0.11	8.83

（三）各等级耕地主要属性对比

1、一等地质量特征

（1）立地条件

一等地面积为 23334 亩，占耕地总面积比例为 4.26%，主要分布在圩区，土壤类型以油泥土、灰砂土、潮灰土为主。

（2）土壤管理

一等地是仪征市等级最高的耕地，土壤肥沃，耕层厚度平均达 17.02 cm，农业基础设施完备，排灌条件较好，抗灾能力强。

（3）理化性质

一等地土壤质地以黏壤土为主，质地构型以海绵型为主，土壤酸碱度平均为 7.23。一等地土壤有机质和有效磷含量较高，速效钾含量中等，其中土壤有机质含量平均为 35.57 g/kg，有效磷含量平均为 25.38 mg/kg，速效钾含量平均为 110.32 mg/kg，详见表 7.8。

各等级需要比较分析，不是分等级描述指标。

4. 农田管理对比

耕地的灌排能力高等地中，三等地主要为满足；中等地主要为、基本满足；低等地主要为基本满足和不满足。

（1）水资源条件

表 21 不同水资源条件下质量等级各分级的耕地面积

等级	属性	水资源条件		
		基本满足	满足	充分满足
二等地	面积 / 亩	1.80	767.25	904.00
	占比 / %	0.11	45.86	54.03
三等地	面积 / 亩	1600.00	780.94	5304.82
	占比 / %	20.82	10.16	69.02
四等地	面积 / 亩	15982.62	7809.40	-
	占比 / %	67.20	32.80	-
五等地	面积 / 亩	1474.17	817.22	339.33
	占比 / %	56.04	31.07	12.89
六等地	面积 / 亩	1561.71	1079.91	-
	占比 / %	59.12	40.88	-

从各等级耕地分布看，二、三等地主要集中在满足和基本满足的水资源区域。其中，三等地在满足区域占比 75.63%，基本满足区域占比 24.33%，不满足区域占比 0.04%。四等至六等地方面，四等地在不满足区域占比 2.14%，基本满足区域占比 56.51%，满足区域占比 41.36%；五等地在不满足区域占比 6.30%，基本满足区域占比 78.82%，满足区域占比 14.88%；六等地在不满足区域占比 18.64%，基本满足区域占比 75.79%，满足区域占比 5.57%。

分页符

11、先文字描述后表格，请全文检查核对修改。

1. → 各乡镇耕地质量状况

表 10 巨鹿县各乡镇耕地质量等级情况

乡镇	高等级耕地		中等级耕地		合计
	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	
堤村乡	5586.01	11.28	43927.93	88.72	49513.94
观寨镇	22924.73	31.94	48854.72	68.06	71779.45
官亭镇	45581.15	68.47	20990.20	31.53	66571.35
巨鹿镇	8863.34	19.93	35599.03	80.07	44462.37
苏家营镇	10013.36	12.05	73055.80	87.95	83069.16
王虎寨镇	16980.52	41.25	24180.48	58.75	41161.00
西郭城镇	15043.40	45.81	17796.74	54.19	32840.14
小吕寨镇	2373.04	6.62	33496.08	93.38	35869.11
阎疃镇	25218.86	35.17	46494.49	64.83	71713.35
张王疃乡	13658.74	26.04	38792.94	73.96	52451.67
总计	166243.15	30.26	383188.40	69.74	549431.55

堤村乡耕地总面积 49513.94 亩，其中高等级耕地 5586.01 亩，占比 11.28%；中等级耕地 43927.93 亩，占比 88.72%。该乡镇耕地主要限制因素表现为：土壤养分上，部分中等级耕地有效磷含量偏低，不利于作物开花结实；地形与土壤结构方面，少量中等级耕地土壤母质为砂质沉积物，保水保肥能力一般；灌溉排水上，部分地块灌渠配套不足，雨季局部易出现短时积水。

观寨镇耕地总面积 71779.45 亩，其中高等级耕地 22924.73 亩，占比 31.94%；中等级耕地 48854.72 亩，占比 68.06%。其耕地限制因素主要有：土壤有机质含量整体不高，影响作物养分吸收效率；部分耕地地形微起伏，土壤质地偏砂，保墒性较弱；灌溉设施覆盖存在缺口，少数地块依赖自然降水，抗旱能力一般。

官亭镇耕地总面积 66671.35 亩，其中高等级耕地 45581.15 亩，占比 68.47%；中等级耕地 20990.20 亩，占比 31.53%。该乡镇耕地限制因素为：土壤氮素供应不均衡，部分地块需优化氮肥施用；部分中等级耕地土壤质地偏壤，保水保肥能力中等；灌溉系统存在老旧管线，输水效率有待提升。

12、①耕地质量等级特征，请从从分布、属性特征、产能水平等方面描述（请参照示例）。②一至三等地介绍地力培育与利用方向，四至十等地分析障碍因素和问题（三等耕地不要分析障碍因素）。

示例

二、耕地质量等级特征

(一) 一等地

1. 一等地分布特征

一等地面积为1.03万亩，占耕地总面积的1.53%。主要分布在张星镇、毕郭镇、玲珑镇、蚕庄镇和辛庄镇。一等地土地利用类型见下表。

表 7-11 一等地各土地利用类型面积

利用类型	评价单元(个)	面积(万亩)	占耕地总面积(%)	占一等地面积(%)
水浇地	568	0.98	1.46%	95.08%
旱地	52	0.05	0.08%	4.92%
总计	620	1.03	1.54%	100.00%

2. 一等地属性特征

一等地土壤类型为棕壤和潮土，地形部位为平原地阶和平原高阶，灌溉能力为充分满足和两足，排水能力为充分满足，耕层质地主要为砂质黏壤土和砂质壤土，质地构型为上松下紧型、海绵型和夹层型，有效土层厚度均大于100 cm，耕层厚度均值为20.72 cm(按评价单元四舍五入统计，下同)；土壤容重均值为1.43 g/cm³，酸度均值为5.95；有机质均值为17.72 g/kg，有效氮均值为81.09 mg/kg，速效磷均值为153.60 mg/kg，土壤养分含量中、高感较高。

表 7-12 一等地主要养分含量

项目	有机质(g/kg)	有效氮(mg/kg)	速效磷(mg/kg)
范围值	12.60-22.33	40.26-157.25	101.65-241.59
平均值	17.72	81.09	153.60
含量水平	中	高	较高

一等地所处地势平坦，是胶东半岛的重要的优质耕地，灌溉较方便，主体深厚，耕层厚度高，质地适中，透气透水、保水保温性能都较好，是理想的农业土壤。应施有机肥和坚持秸秆还田，注意平衡施肥，以维护和继续提高土壤地力。

3. 一等地产能水平

将一等地评价综合指数得分代入产能函数模型，计算每个田块的产能水平。整个耕地的产能水平为每个田块的产能水平加权面积取平均。评价结果报送市一等地产能水平平均值为1191 kg/亩。一等地产能水平高。

(二) 耕地质量等级特征

1. 一等地主要指标现状

(1) 一等地分布特征

一等地面积23334亩，占耕地总面积的4.26%。主要分布在仪征市经济开发区、新集镇、新城镇等地。

(2) 一等地属性特征

一等地土壤类型以油泥土、灰砂土、潮灰土等土种为主，地形部位以丘陵中部和丘陵上部为主，占比分别为47.08%和12.70%。有效土层厚度大于或等于100cm。耕层厚度在12~20 cm为主，占耕地面积的93.95%。88.79%耕地无障碍因素，11.21%耕地存在酸化。土壤质地主要为粉砂质黏土，占比52.29%。土壤pH平均7.35，阳离子交换量平均30.0 cmol/kg，有机质含量平均82.0 g/kg，有效磷含量平均25.38 mg/kg，速效钾含量平均174.0 mg/kg，灌溉能力充分满足，排水能力以充分满足为主，占比93.37%。田间道路通达度为充分满足，农田林网化程度中度。

(3) 一等地产能水平

该等级地基础地力较高，农业生产基础条件较好，土壤理化性状良好，养分含量较高，部分地块存在酸化障碍，粮食平均产能水平为1196.96 kg/亩，今后应持续加强耕地保育和合理利用，推广测土配方施肥技术，消减酸化障碍。

从分布、属性特征、产能水平等方面描述。

3.2 报告提纲

(二) 耕地质量等级特征

1. 一等地。主要介绍一等地分布、性状特征(重点介绍农田基础设施、立地条件、土壤属性特征等)、粮食产量水平、地力培育与利用方向。(详细阐述，以下等级编写类同)

2. 二等地。

.....

(注意：介绍本县(市、区、旗)里有几个等级，就介绍几个等级，一至三等地介绍地力培育与利用方向，四至十等地分析障碍因素和问题)

(三) 各等级耕地主要属性对比

1. 立地条件对比

2. 理化性状对比

3. 耕层养分对比

4. 农田管理对比

水资源与肥料的利用效率，持续稳固二等地耕地的高产稳产优势。

2. → 三等地

该等级耕地主要集中于古漳河冲积平原低阶地区域，在王虎寨镇中北部、西郭城镇西部、官亭镇南部及巨鹿镇东部等乡镇连片分布，区域海拔约26-31米，地块地势平缓开阔，受老漳河、滏阳河径流及地下水环境的影响相对温和。

从性状特征来看，三等地农田林网覆盖率达35%以上，能有效防风固土、调节田间小气候；区域水资源供给稳定，灌溉水源以地下水和河流过境水为主，配套灌渠、机井等设施完善度达85%，可充分满足小麦、玉米等作物全生育期需水需求。排水系统适配常规降雨，正常年份能在12小时内排出田间积水，仅极端强降雨时，局部低洼地段会出现短时积水（不超过1天）。

土壤质地呈现“上壤下黏”的较优构型：上层25厘米内为轻壤土，紧实度适中（容重1.28g/cm³），利于作物根系伸展与土壤通气透水；下层为中黏壤土，保水保肥性能良好。耕层质地为轻黏壤土，耕作难度适中，适配主流农机作业。有效土层厚度120-135厘米，优于县域平均水平；土壤养分状况为：有机质含量18.5g/kg（中等偏上）、有效磷14.2mg/kg（中等）、速效钾148.7mg/kg（中等土壤pH值7.8，呈弱碱性，适配多数粮油作物生长。

三等地的主要障碍因素相对温和：一是局部地块土壤有效磷含量略低，会轻微延迟作物开花期（1-2天），影响籽粒饱满度；二是极端降雨时局部低洼地块的短时积水，可能导致作物根系轻度缺氧；三是部分地块耕层厚度不足20厘米，限制根系下扎深度。整体而言，三等地的耕地质量基础较好，障碍因素易通过轻度改良消除。

3. → 四等地

13、针对存在的问题，分区分类分别提出不同问题的解决对策与建议（参照示例）。不要最后的对策建议和存在的问题根本对不上。并且请按照本县土壤存在的问题进行针对性的撰写。

示例

一、存在问题

（一）中低产田面积较大

招远市耕地质量总体状况良好，但也存在一些问题，从耕地质量观状看，中低产田面积依然较大，耕地质量一至三等高产田面积仅占全市耕地总面积的 9.33%，四等至六等中产田面积占全市耕地总面积的 49.93%，七等至十等低产田面积占全市耕地总面积的 40.74%。

（二）土壤酸化

土壤酸化是土壤形成和发育过程中酸度由低变高的自然过程，是影响农业生产和生态环境的重要因素。耕地土壤酸化不仅会降低作物产品的品质，还会对植物体特别是植物根系生长产生较大影响，同时土壤酸化抑制土壤微生物的活动，甚至使微生物的数量减少，从而影响土壤有机质的分解和碳、氮、磷、钾等的循环。招远市现状耕地土壤酸碱性平均值为 5.31，从分布频率看，酸性含量主要集中在 5.0-6.5 区间，由此可见，招远市耕地土壤存在酸化现象。

（三）有机质含量较低

土壤中的有机质能显著改善土壤的物理性状，使土壤耕性变好，渗水能力增强，提高土壤蓄水、保肥、供肥和抗旱防涝能力，增产明显，这是化肥不能替代的。招远市耕地有机质含量范围为 7.59~22.52g/kg，平均值为 13.05 g/kg，有机质含量小于 15.00 g/kg 的耕地面积 57.16 万亩，占耕地总面积的 84.65%，二熟时期招远市土壤有机质均值范围 6.10~9.20g/kg，平均值为 7.30 g/kg，与二熟时期相比，三熟时期耕地土壤有机质含量显著增加，尽管有机质含量提升明显，但耕地质量评价四等地至十等地土壤有机质含量均小于 15.00 g/kg，处于较低水平。

（四）土壤养分不平衡

肥料中主要养分比例的协调平衡是作物高产优质和提高肥料利用率的重要条件。从评价结果来看，招远市耕地土壤存在土壤主要养分含量不高且不平衡的问题，各等级耕地土壤有效磷含量均处于高的水平，其平均值为 80.06 mg/kg，但有机质和有效磷含量大多处于较低和中等水平，招远市现状耕地土壤速效钾平均值为 120.19 mg/kg，有机质平均值为 13.05g/kg，中低产田主要养分含量不平衡问题尤为明显。

二、原因分析

（一）中低产田面积较大

从评价结果来看中低产田形成的主要原因有地形多在丘陵地区、灌溉能力不足、土壤酸化、土壤主要养分含量不高且比例失调等。

（二）土壤酸化

导致土壤酸化的原因主要有自然因素和人为因素，自然酸化是自然界普遍存在的一种不可避免的酸化现象，酸化原因主要包括酸性的风化作用、酸性硫酸盐土、土壤介质中酸性阳离子的缺乏和自然利用，自然发生的土壤酸化速率非常缓慢。招远市土壤酸化的自然因素作用较弱，导致招远市土壤酸化的主要原因是人为因素，根本原因是不合理的农业措施：施肥不科学，大量使用化肥，且施肥不平衡，作物的高产必须吸收大量的除氮素、钾离子，和一定量的钙离子与磷离子，且随收获物转移而脱离土壤，这就是生物脱盐基化作用，生物脱盐基化作用留下大量的酸根离子导致土壤酸化，故变化化肥支撑作物产量的生产模式，作物产量虽然高，移走的盐基离子过多，土壤酸化越严重，大量使用生理酸性复合肥，特别是过量施用尿素和磷酸，导致土壤中铁、锰、铜等微量元素离子匮乏，使土壤酸化的主要原因，忽视有机肥的应用和钙、钾、硅、硼、锌等中微量元素补充，由于农民施肥图方便，耕作土壤有机肥料投入量逐年减少甚至不施有机肥，使土壤对酸性的缓冲能力减弱，加重了土壤酸化，同时，土壤有机质含量的降低，导致土壤微生物数量减少，降低了土壤养分的分解和协调能力，有害物质不能及时分解，进一步加重土壤酸化，另一方面，在作物浇水管理中长期实行大水漫灌，加速土壤中铁、锰、铜等酸性盐基的流失，加重了土壤酸化。

（三）有机质含量较低

自然土壤被耕作农田以后，这种动态平衡关系遭到破坏。一方面，由于耕地上除作物根茎及根的分泌物外，其余的生物量有相当大部分均作为收获物被运走，这样进入耕作土壤中的植物残体量比自然土壤少；另一方面，耕作等农业措施使表土层土壤充分混合，干涸交替的频率和强度增加，土壤透气性好，导致土壤有机质的分解速率加快，适宜的水分条件和养分供应也促使微生物肥力活跃，此外，耕作增加土壤硬度，使土层变薄，也是土壤有机质减少的一个原因。

（四）土壤养分不平衡

在农业生产中，有的农户只施用氮肥，不施用钾素，施肥不平衡，不科学，不重视农田土壤施肥，大量施用化肥，土壤有机质含量急剧下降。

针对存在的问题，分区分类分别提出不同问题的解决对策与建议。

示例

三、对策建议

（一）改良中低产田

耕地质量是由耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量能力。

其中，田间基础设施水平的提升主要是依靠高标准农田建设，这也是提高耕地质量、保障粮食安全的最有效措施。耕地地力和健康状况提升措施主要包括“改、培、保、控”四个方面，所谓“改”，即改良土壤。重点是改善土壤的物理性状，改良酸化等障碍土壤，改进轮作方式。所谓“培”，即培肥地力。重点是提高土壤有机质含量，均衡土壤养分供给，提高贫瘠土壤肥力，提升耕地基础地力。主要技术措施有增施有机肥、秸秆还田、种植绿肥等。所谓“保”，即保水保肥。重点是推广深耕深松、水肥一体化等资源高效利用技术。所谓“控”，即控污修复。重点是控制化肥农药，管控重金属和有机物污染，减少土壤残留。

招远市地处东低山丘陵地带，在中低产田区域，耕地质量受到地形等自然条件的影响，一是要加强治理和土地开发整理，因地制宜地平整土地，修筑梯田，有条件的地方可修筑集雨池，拦截地面径流，进行集雨补灌。二是调整种植业结构，因地制宜地发展林果业，实行多种经营。三是加大荒山治理力度，综合整治山水林田路，整修梯田，营造水土保持林，提高综合控制水土的能力。中低产田区域土壤主要养分含量较低且比例不平衡，要加强农田基本建设，完善灌溉设施，实行测土配方施肥，增施有机肥，实行有机无机结合，改良结构，均衡土壤养分，提高耕地地力。

（二）改良土壤酸化

增施优质有机肥，这是调节土壤酸碱度最根本的措施，可以提高土壤的缓冲性能。土壤缓冲性与土壤中间质含量密切相关，而间质质主要来源于有机质，因此，在农业生产中必须强调增施有机肥。大力提倡应用秸秆还田机械，推广秸秆还田技术，增加土壤有机质，改善土壤团粒结构，提高土壤缓冲酸性能力；大力推广果园生草技术，提高果园土壤有机质含量，减少化肥用量。

合理施用化肥。实施测土配方施肥，通过土壤检测确定科学施肥量和施肥品种，避免盲目过量施肥。一般说来，酸性土壤，选施硫酸氢钾等碱性肥料，磷肥则选施钙镁磷肥。另外，要科学灌溉，推广喷灌、滴灌等节水灌溉技术，避免大水漫灌，减轻土壤淋溶，实施覆盖栽培，减轻土壤淋溶。

（三）提高有机质含量

土壤中的有机质能显著改善土壤的物理性状，使土壤耕性变好，渗水能力增强，提高土壤蓄水、保肥、供肥和抗旱防涝能力，增产明显，这是化肥不能替代的。招远市耕地土壤有机质含量较低，增加并保持土壤有机质含量，提高农业作物产量，是农业生产的主要任务。提高土壤中有有机质含量的措施如下：（1）增施腐熟的农家肥或有机肥。有机肥料对土壤的作用主要表现为两个方面，一是扩大土壤养分库，尤其是土壤有效养分库，从而改善土壤养分状况和提高对植物所需养分的供给力。二是改善土壤的物理、化学、生物学性状。常用的有机肥有：粪肥、堆肥、沼肥、厩肥和泥粪等。（2）秸秆还田。秸秆直接还田是增加土壤有机质和作物产量的有效措施。秸秆含纤维素，木质素较多对于含氮较多的土壤，秸秆还田效果较好。挑选秸秆还田时，应当施用厩肥，否则即使分解作物，也会出现秸秆分解缓慢或黄曲霉素的现象。（3）种植绿肥作物。绿肥产量高，有机质质量分数，养分丰富，分解快，间质质形成快，土壤间质质不断更新。与单一作物轮作，实行绿肥或牧草与作物轮作能显著提高土壤有机质的质量分数。（4）轮作、间作、用地养地相结合。实行轮作、间作制度，调整种植结构，做到用地与养地相结合，不仅可以保持和提高土壤有机质含量，而且还能改善农产品品质，对促进农业可持续发展，具有重要的意义。

（四）平衡土壤养分

招远市耕地土壤肥力普遍偏低，超一半的耕地土壤有机质含量处于较低水平，土壤速效钾含量也大多处于中等和较低的水平，土壤有效磷的含量大多处于比较高的水平。针对土壤养分不平衡的问题，注意各养分的收支平衡，对消耗量大的养分需及时补充。改良土壤养分不均衡的直接方式就是增施对应的肥料，但要注意科学施肥。推广测土配方施肥，尤其注重中微量元素长期供应，摸索各种施肥技术参数，科学指导农民施肥。根据土壤供肥性能、作物需肥规律与肥料效应，提前设定不同肥料的施用量，制定合适的施肥技术，促进耕地土壤养分的平衡供应，提高作物产量和品质。增施有机肥、秸秆还田和种植绿肥，提高土壤肥力和质量。

四、存在问题及对策建议

（一）存在问题

1.耕地质量退化问题

土壤养分失衡：部分耕地存在有效磷、有机质含量偏低的情况，这些耕地主要分布在小吕寨镇、巨鹿镇、阎疃镇等乡镇的中低等级耕地区域。养分不足导致作物生长缓慢、开花结果少，严重影响粮食产量，使中低等级耕地粮食亩产较高级别耕地低15%-30%。

水土流失：山地中坡及高坡的七等至十等地，地形坡度较大，主要分布在阎疃镇、巨鹿镇。水土流失导致土壤肥力下降、土层变薄，部分地块岩石裸露，粮食产量较低。

土壤板结：王虎寨镇、西郭城镇等受盐渍化影响的耕地，以及长期不合理灌溉的区域，存在土壤板结问题。土壤板结影响土壤通气性和透水性，阻碍作物根系生长，使作物生长不良，产量降低10%-20%。

2.基础设施不完善

灌溉设施不足：阎疃镇、巨鹿镇等山区乡镇的中低等级耕地，灌溉水源缺乏，灌溉设施简陋，多为小型蓄水池和简易引水渠，少数地区依靠天然降水。灌溉不足导致作物在干旱季节生长受抑，产量大幅下降。

排水能力不足：四等至六等地中，部分低洼地块排水能力仅基本满足，在雨季降水集中时易出现积水，积水易导致作物根系缺氧、腐烂，造成减产。

3.耕地利用不合理

连作障碍：小吕寨镇部分中等级耕地因种植年限长存在轻微连作障碍，连作导致土壤养分失衡、病虫害滋生，影响作物产量和品质。

（二）原因分析

主要原因：

质控意见	不通过	质控日期	2026 年 6 月 10 日
整改复核结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院